

PROJET TUTORÉ — BUT2 GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

# [SAE-4 : Main robotique Wireless]

*Conception et prototypage d'un système de main robotique commandé en wireless*

---

**ARTHUR-MALAN-A42-ESE-GEII**

Soutenance du [19/06/2026]

# Sommaire

*Plan de la soutenance — 10 minutes*

01

## Contexte & Cahier des charges

introduction

02

## Solution technique

Architecture retenue

03

## Réalisation

Étapes clés de mise en œuvre

04

## Résultats & tests

Ce qui fonctionne, mesures

05

## Bilan & compétences

Bilan, compétences

# Contexte & Cahier des charges

## Sujet : maquette/modélisme

Le but de ce projet a été de développer un contrôleur sans fil pour une main robotique basée sur des servo-moteur.

### Le problème à résoudre

- Développer un contrôleur pour une main robotique à l'aide d'un microcontrôleur de type PIC16F
- Utiliser une connexion sans fil pour transférer des informations de l'émetteur au récepteur
- Temps restreint pour ce type de projet ( ~42H)



### Objectif

Transmettre des informations sans fil de manière stable



### Équipe

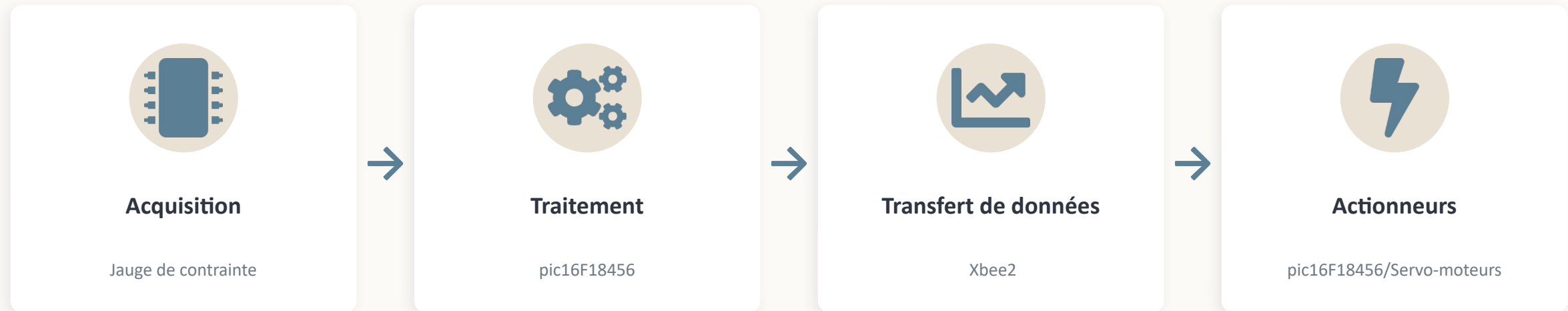
En binôme



### Durée

Du Mardi 14 avril au mercredi 17 juin (42 heures)

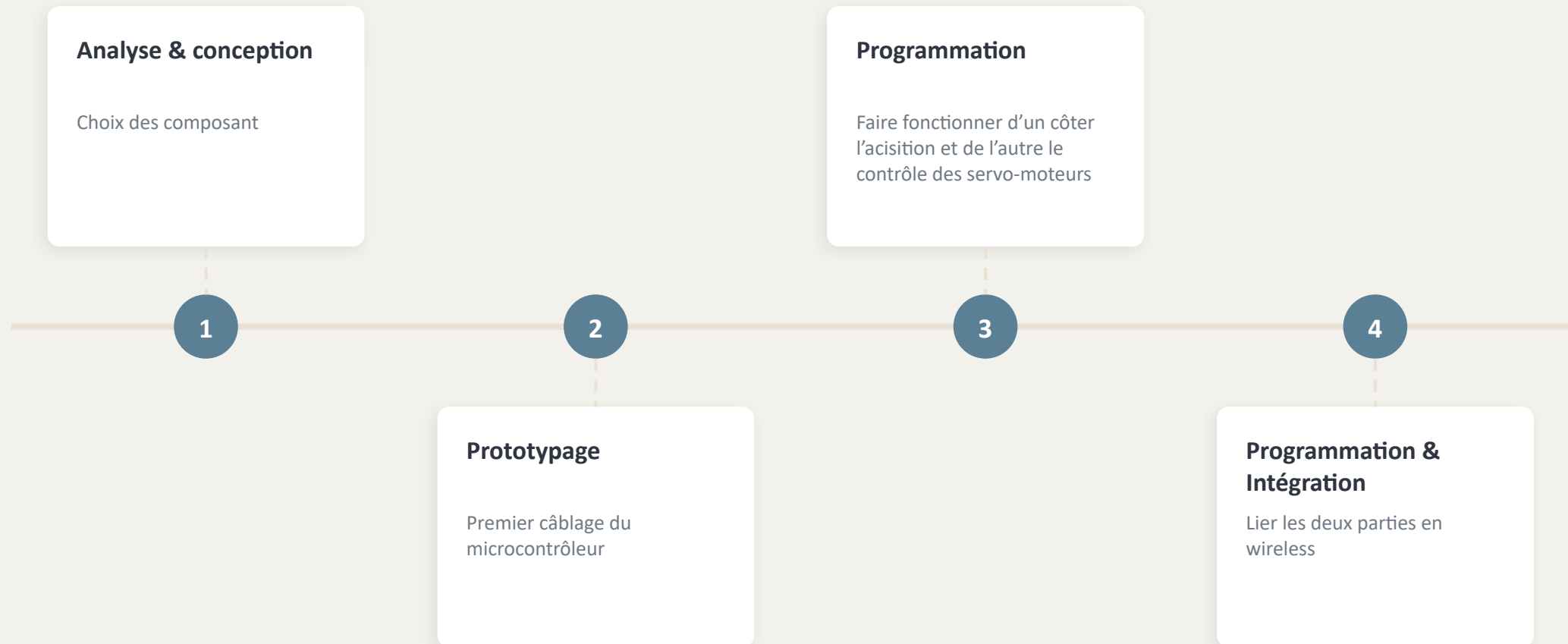
# Solution technique

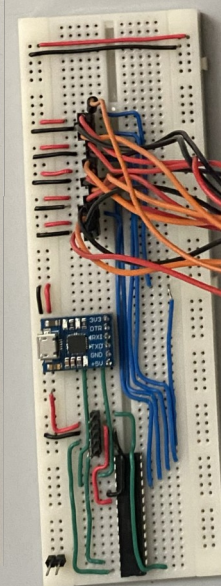
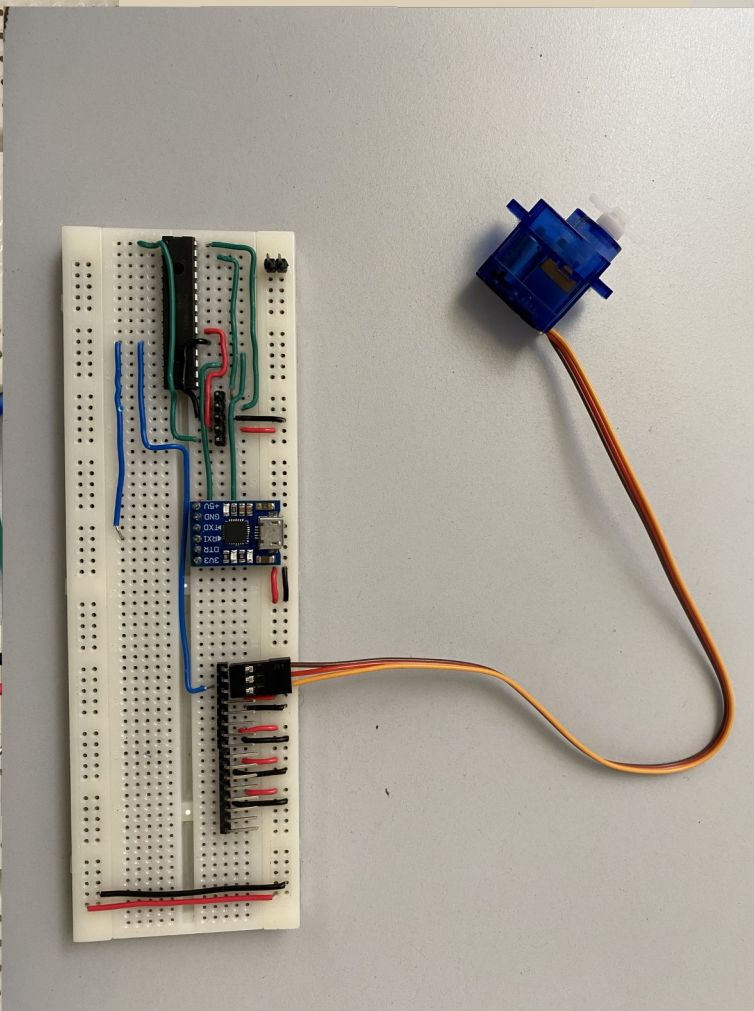
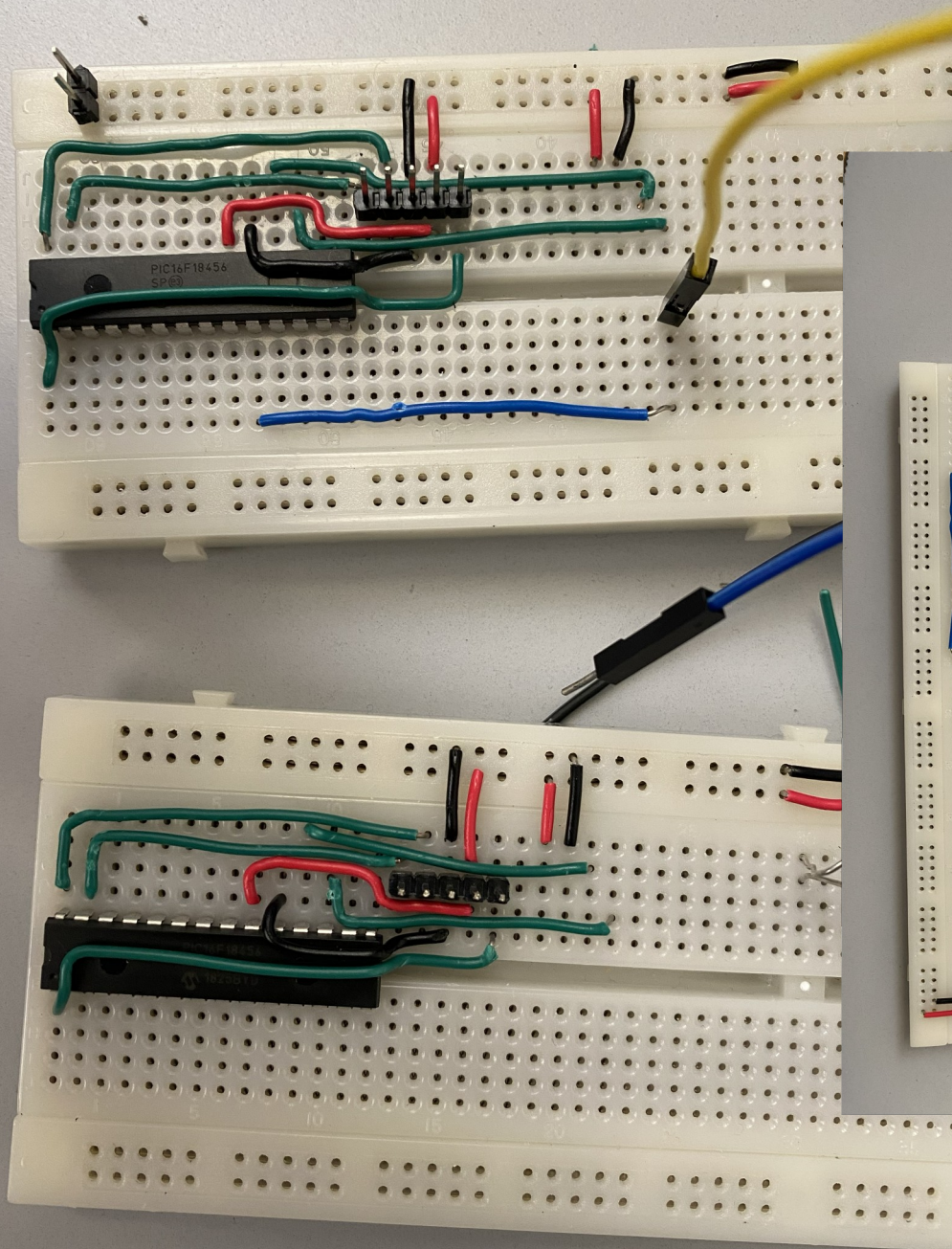


## Choix technologique clé

Nous avons fait le choix d'utiliser le microcontrôleur PIC16F18456 car il possède 28 broches, donc un grand nombre de broches ADC et de broches PWM. Le projet est découpé en deux parties : la première est l'émetteur, un microcontrôleur qui mesure la position des doigts de l'utilisateur et émet les résultats en wireless à l'aide du module XBee. Enfin, le récepteur utilise un autre PIC16F18456 pour contrôler les 5 servo-moteurs qui constituent la maquette étudiée.

# Réalisation — étapes clés





```

ValuePouce = map(0, 0, 100, POU_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, POU_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
ValueIndex = map(0, 0, 100, IND_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, IND_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
ValueMajeur = map(0, 0, 100, MAJ_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, MAJ_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
ValueAnnulaire = map(100, 0, 100, ANN_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, ANN_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
ValuePetitdoigt = map(0, 0, 100, AUR_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, AUR_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
while(1)

```

```

{
    while( EUSART1_IsRxReady() == true) {
        uint8_t valeur = EUSART1_Read();
        switch(trame_ID){
            case 0 :
                if( valeur== 0b01000001){
                    trame_ID += 1;
                }
                else {
                    trame_ID = 0;
                }
                break;
            case 1:
                if(valeur == 0b01011010)
                {
                    trame_ID += 1;
                }
                else {
                    trame_ID = 0;
                }
                break;
            case 2:
                if(valeur == 0b01000001){
                    trame_ID += 1;
                } else {
                    trame_ID = 0;
                }
                break;
            case 3:
                ValuePouce = map(valeur, 0, 255, POU_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, POU_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
                trame_ID += 1;
                break;

```

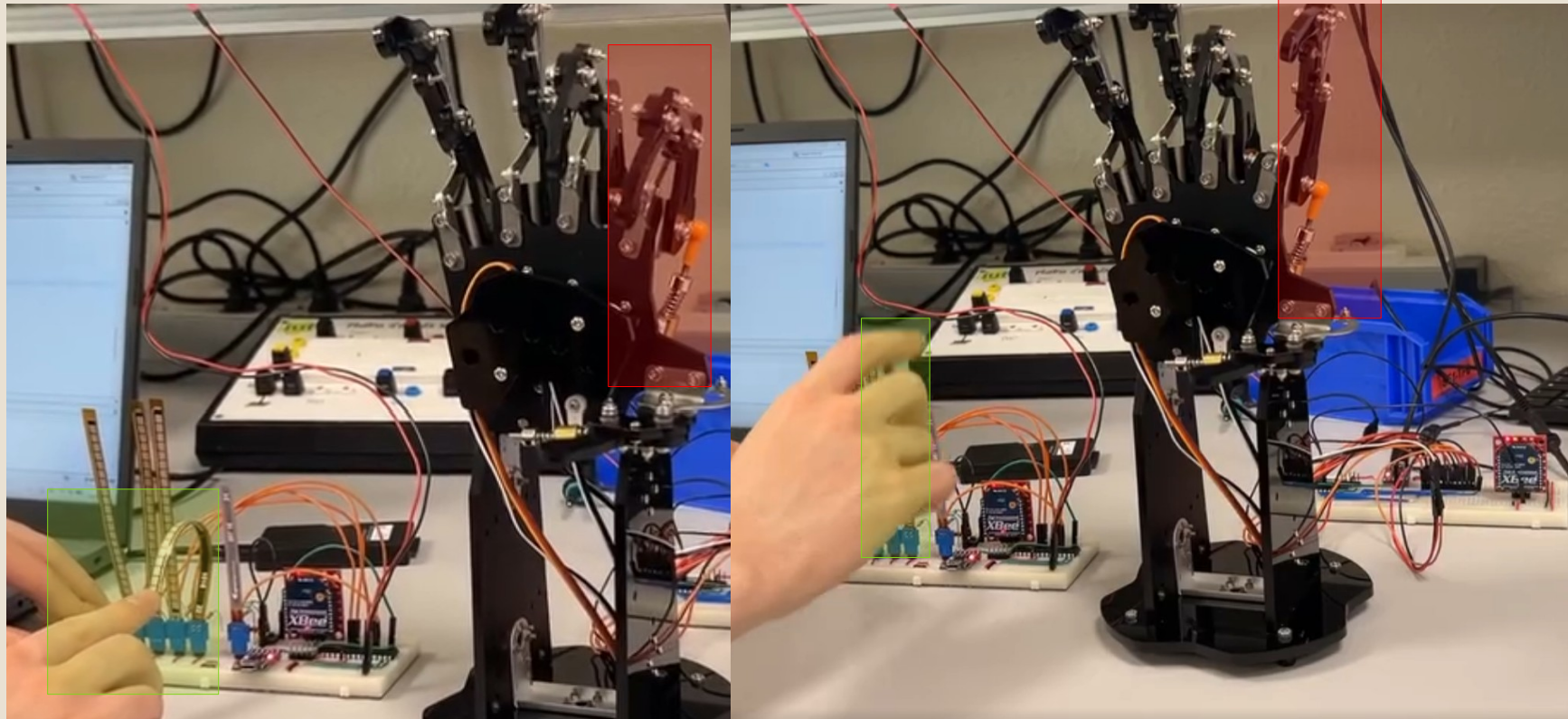
```

        case 4:
            ValueIndex = map(valeur, 0, 255, IND_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, IND_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
            trame_ID += 1;
            break;
        case 5:
            ValueMajeur = map(valeur, 0, 255, MAJ_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, MAJ_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
            trame_ID += 1;
            break;
        case 6:
            ValueAnnulaire = map(valeur, 0, 255, ANN_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, ANN_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
            trame_ID += 1;
            break;
        case 7:
            ValuePetitdoigt = map(valeur, 0, 255, AUR_PLIE*1024.0/PERIODE_PWM, AUR_TENDU*1024.0/PERIODE_PWM);
            trame_ID = 0 ;
            break;
        default :
            trame_ID = 0 ;
            break;
    }
    CCP1_LoadDutyValue(ValuePouce);
    CCP2_LoadDutyValue(ValueIndex);
    CCP3_LoadDutyValue(ValueMajeur);
    CCP4_LoadDutyValue(ValueAnnulaire);
    CCP5_LoadDutyValue(ValuePetitdoigt);

    __delay_ms(500);
}

```

## Résultats & tests - Le système en fonctionnement



- ✓ Acquisition
- ✓ Transphert
- ✓ Actionneur

# Bilan & compétences



## Compétences acquises au cours du projet

- C1, Concevoir
- C2, Vérifier



## Compétences acquises au cours de l'année

- C1, Concevoir
- C2, Vérifier
- C3, Maintenir
- C4, Implanter

# Merci de votre attention

*Place aux questions*

---

Arthur Malan · BUT2 GEII